

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

2026

1.7 Tugas

menampilkan penerapan logika **Toggle (Sakelar)**. Berbeda dari percobaan sebelumnya di mana LED hanya menyala saat tombol ditahan, pada kode ini tombol berfungsi seperti sakelar lampu rumah: **satu kali tekan untuk menyalakan, dan tekan berikutnya untuk mematikan.**

- **buttonState & lastButtonState:** Variabel untuk menyimpan kondisi tombol saat ini dan kondisi tombol pada pembacaan sebelumnya.
- **ledState:** Variabel boolean (`true/false`) yang menyimpan status LED sedang menyala atau mati.
- **if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW):** Deteksi tepi (*edge detection*). Kode hanya merespons tepat pada saat tombol pertama kali ditekan (berubah dari `LOW` ke `HIGH`), bukan saat tombol terus ditahan.
- **ledState = !ledState;** Mengubah (membalikkan) status LED. Jika sebelumnya `false` (mati), nilainya berubah menjadi `true` (nyala), dan sebaliknya.
- **digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW) ;** Mengirim sinyal ke LED sesuai dengan nilai terbaru dari `ledState`.

Link wokwi : <https://wokwi.com/projects/474663259580657665>

